

Foundations of Kuramoto Synchronization

2026 年 9 月 23 日

目录

1 引言	2
2 Kuramoto 模型	3
3 Kuramoto 的自洽分析 (self-consistency)	6
4 自洽理论的适用边界：有限规模涨落与平均场极限	12
5 Kuramoto 与 Nishikawa 的早期稳定性分析	14
6 Kuramoto 模型的连续极限	17
7 非相干态的稳定性	21
8 Landau 阻尼与相位混合	29
9 Crawford 对耦合振子的研究	29
10 总结与讨论	29
参考文献	30
A 摄动平均得到相位模型：推导思路与适用边界	31
B 锁定振子局部松弛时间尺度的推导	34
C Pitchfork 分岔与标准振幅方程	35
D Fourier 展开与 Kuramoto 扰动的谐波分解	37
E 线性稳定性与谱分析的基本概念	39

1 引言

演出结束后的掌声起初可能杂乱无章，随后却可能形成整齐的节拍，同步现象存在于不同的自然与社会系统中。这些现象的具体机制未必相同，却提出了一个共同问题：各自具有节律的个体，如何通过相互作用形成群体层面的协调？[2, Sec. 1]

Strogatz 在回顾这一问题时指出，集体同步的一个重要特征是：即使组成群体的振子具有不同的自然频率，它们仍可能通过相互作用形成共同的运行频率。围绕这一现象，早期研究者尝试建立能够同时描述个体振荡与群体相互作用的数学模型。其中，Winfree 提出的相位振子模型为后来 Kuramoto 模型的发展提供了重要基础。[1, Sec. 2]

Winfree 考虑由大量相互作用的周期振子组成的系统。对于单个振子而言，其周期运动可以用状态空间中的一条闭合轨道来描述。当这条周期轨道具有吸引力时，系统即使受到小扰动而暂时偏离轨道，随后也会重新趋近这条轨道，这样的稳定周期轨道称为极限环。[1, Sec. 2] [2, Secs. I and V.C]

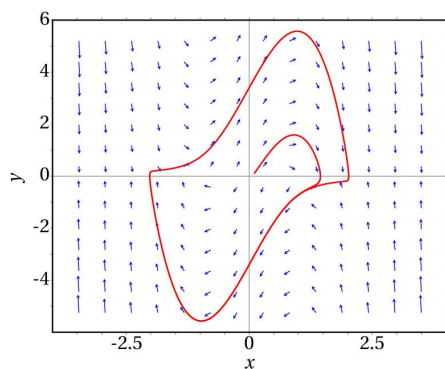


图 1: 吸引极限环的示意图。振子的状态沿闭合轨道周期运动，邻近轨迹随时间逐渐趋向该轨道。

图 1 中的闭合轨道是振子在状态空间中的周期运动。当状态受到扰动而偏离极限环时，它会重新回到极限环附近。因此，描述振子长期运动时最重要的信息，不再是它偏离极限环多少，而是它当前处在这个周期的什么位置。

这个周期位置可以用相位 θ_i 表示。相位可以理解为一个振子在一个振荡周期中的进度：完成一个完整周期，相位相应增加 2π 。这里的相位只是周期位置的描述，并不意味着振子的实际物理运动是圆周运动，也不要求其振荡波形必须是正弦形式。

当振子之间的耦合较弱、个体彼此较为相似时，耦合作用不会显著破坏各自原有的周期运动，而主要影响振子沿极限环运动时的相对位置，也就是它们之间的相位关系。因此，在这种条件下，可以将原本具有多个状态变量的周期振子简化为只用相位描述的振子。[1, Sec. 2] [2, Secs. I and V.C]

在此基础上，Winfree 进一步考虑大量相位振子之间的相互作用，并提出了如下模型：

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \left(\sum_{j=1}^N X(\theta_j) \right) Z(\theta_i), \quad i = 1, \dots, N. \quad (1.1)$$

其中， ω_i 表示第 i 个振子在不受其他振子影响时的自然频率， $X(\theta_j)$ 描述振子 j 在当前相位对群体产生的作用，而 $Z(\theta_i)$ 描述振子 i 在当前相位对这一作用的敏感程度。[1, Sec. 2]

由式 (1.1) 可以看到， ω_i 描述振子在没有相互作用时自身具有的自然频率，而 $\dot{\theta}_i$ 则表示受到群体作用之后的实际相位变化速度。因此，耦合并不是直接将不同振子的自然频率改写为相同的数值，而是通过改变它们的实际运行速度，使原本具有不同自然节律的振子有可能形成共同的集体节律。

Winfree 的数值模拟和解析近似表明，同步的出现取决于振子自然频率差异与耦合作用之间的竞争。当自然频率的分散程度相对于耦合较大时，各个振子主要按照自身的节律运行，群体表现为非相干状态；随着自然频率的分散程度减小，非相干状态会持续到某个临界阈值。越过这一阈值之后，群体中开始出现以共同频率运行的一组同步振子。这一结果表明，同步并不是随着参数变化任意、平滑地出现，而可以表现为一种具有临界条件的集体现象。[1, Sec. 2]

Winfree 模型已经抓住了个体节律、群体相互作用以及同步阈值之间的基本关系，但其一般形式难以进行完整的数学分析。Kuramoto 随后在这一思路的基础上，研究了一类更加简单而又保留非平凡同步行为的相位振子模型：振子具有不同的自然频率，并通过相位差的正弦函数相互耦合。这一模型既足够简单，能够进行解析研究，又能够表现从非相干状态到集体同步状态的转变，因此成为研究群体同步现象的经典模型。[2, Sec. I]

2 Kuramoto 模型

2.1 控制方程

Winfree 模型式 (1.1) 已经将复杂的周期振子简化为相位振子，但其中 $X(\theta)$ 和 $Z(\theta)$ 仍然保留了较为一般的相互作用形式。Kuramoto 进一步利用摄动平均方法 (the perturbative method of averaging) 指出，对于弱耦合、彼此近似的极限环振子，长期动力学可以写成更加一般的相位方程 [1, Sec. 3.1]:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_{j=1}^N \Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i), \quad i = 1, \dots, N. \quad (2.1)$$

其中， θ_i 和 ω_i 分别表示第 i 个振子的相位和自然频率， Γ_{ij} 则描述振子 j 与振子 i 具有给定相位差时， j 对 i 的相位速度产生的有效影响。因此，在相位约化之后，原始极限环振子的具体动力学信息被包含在相互作用函数 Γ_{ij} 中 (见附录 A)。

虽然式 (2.1) 相比原始的非线性振子系统已经大大简化，一般情形仍然难以分析。一方面，相互作用函数 Γ_{ij} 可以包含多个 Fourier 谐波；另一方面，式 (2.1) 并未限制振子之间的连接方式：振子可以连接成链、环、规则格点、随机网络或其他任意拓扑。因此，仅仅将系统约化成相位模型，还不足以得到一个易于解析的理论模型 [1, Sec. 3.1]。一般周期耦合函数的进一步讨论可见 Acebrón 等的综述 [2, Sec. V.A]。

为了得到最简单且便于分析的情形，Kuramoto 进一步考虑平均场耦合。具体而言，假设**每个振子与所有其他振子相互作用**（全连接），不同振子对之间具有**相同的耦合权重**，并且**相互作用仅保留最简单的正弦形式**：

$$\Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i) = \frac{K}{N} \sin(\theta_j - \theta_i), \quad K \geq 0. \quad (2.2)$$

这里 K 表示耦合强度。因子 $1/N$ 用于保证当振子数 N 增大时，单个振子受到的总体耦合作用仍保持有限的量级，从而使模型在 $N \rightarrow \infty$ 时具有良好的极限 [1, Sec. 3.1]。

Kuramoto 同时假设自然频率 ω_i 按照给定的概率密度 $g(\omega)$ 分布。最基本的情形中， $g(\omega)$ 取关于其平均频率对称的单峰分布。由于模型只依赖相位差，可以进入一个以群体平均频率共同旋转的参考系，从所有自然频率中减去相同的平均值。在这一参考系中，可以令

$$g(\omega) = g(-\omega), \quad (2.3)$$

因此此后的 ω_i 表示各振子的自然频率相对于群体平均频率的偏差。经过这些简化，得到经典 Kuramoto 模型 [1, Sec. 3.1]:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i), \quad i = 1, \dots, N. \quad (2.4)$$

式 (2.4) 体现了两种作用之间的竞争：自然频率 ω_i 使每个振子倾向于按照自身节律运行，而耦合项则根据振子之间的相位差调整其实际相位速度。因此，Kuramoto 模型研究的核心问题可以表述为：当个体之间存在自然频率差异时，群体耦合作用是否足以使一部分振子形成共同的集体节律。

2.2 序参量 (Order parameter) 与平均场

给定式 (2.4) 后，还需要一个宏观变量来描述整个振子群体的同步程度。为此，Kuramoto 将每个相位 θ_j 表示为复平面单位圆上的单位向量 $e^{i\theta_j}$ ，并定义复序参量 [1, Sec. 3.2]

$$re^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j}. \quad (2.5)$$

其中 $r(t)$ 表示相位相干程度（平均箭头长度）， $\psi(t)$ 表示群体的平均相位（平均箭头方向）。

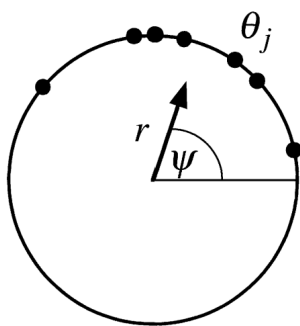


图 2: Kuramoto 序参量的几何解释。各振子的相位 θ_j 表示为单位圆上的点，它们的质心由复数 $re^{i\psi}$ 表示。

如图 2 所示，当所有振子的相位聚集在很小的范围内时，各相位向量大致指向同一方向，此时 $r \approx 1$ ，群体表现出较强的相位相干性。相反，当振子的相位近似均匀分布在单位圆上时，不同方向的相位向量彼此抵消，于是 $r \approx 0$ ，群体处于非相干状态。（注： $r \approx 0$ 并不意味着单个振子停止振荡，而是表示个体振荡在宏观上相互抵消，没有形成明显的集体节律）

序参量的作用不仅在于衡量同步程度。利用式 (2.5)，将其两端同时乘以 $e^{-i\theta_i}$ ，可得

$$re^{i(\psi-\theta_i)} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i(\theta_j-\theta_i)}. \quad (2.6)$$

比较两边的虚部 (Euler 公式)，有

$$r \sin(\psi - \theta_i) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i). \quad (2.7)$$

因此，原来的 Kuramoto 方程式 (2.4) 可以精确改写为

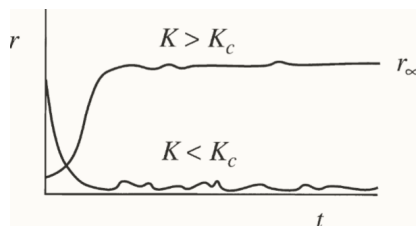
$$\dot{\theta}_i = \omega_i + Kr \sin(\psi - \theta_i). \quad (2.8)$$

式 (2.8) 使 Kuramoto 模型的平均场性质变得十分清楚。在原始形式中，每个振子似乎分别受到其他所有振子的作用；经过序参量的改写后，这些相互作用被统一表示为由整个群体产生的平均场。每个振子受到的不是某一个特定振子的单独牵引，而是受到平均相位 ψ 的作用，并且这一作用的有效强度为 Kr [1, Sec. 3.2]。

这进一步形成了耦合与相干性之间的正反馈。当部分振子的相位开始聚集时， r 增大，从而使有效耦合强度 Kr 增强；更强的平均场又可能使更多振子加入同步群，进一步提高群体的相干程度。如果新加入的振子继续增大 r ，这一招募过程就会持续；反之，如果新的振子不再使相干性明显提高，有效耦合也不再继续增强，同步群的增长便会自行饱和 (self-limiting) [1, Sec. 3.2]。因此，这种正反馈使系统可能停留在一个有限的部分同步状态。

2.3 数值现象与理论问题

在建立模型和序参量之后,接着考察直接数值积分式 (2.4) 时 $r(t)$ 的演化。为具体说明问题,考虑 Gaussian 或其他具有无限尾部的自然频率分布,并改变耦合强度 K [1, Sec. 3.3]。



如图 3 所示,当耦合强度小于某个临界值 K_c 时,数值模拟显示振子的相位最终近似均匀分布在单位圆上。此时系统宏观上保持非相干, $r(t)$ 衰减到接近零,但对于有限振子数 N ,仍存在量级为

$$O(N^{-1/2}) \quad (2.9)$$

图 3: Kuramoto 模型中序参量 $r(t)$ 的典型时间演化。

的有限规模涨落¹。

反之,当 K 超过临界值 K_c 后,原本的非相干状态变得不稳定, $r(t)$ 开始增长,对应于一个小的同步振子簇逐渐形成。随后 $r(t)$ 达到某个 $0 < r_\infty < 1$ 的稳定水平,同时仍伴随有限规模涨落 [1, Sec. 3.3]。

从单个振子的角度观察,此时群体可以分成两部分。自然频率靠近分布中心的振子能够形成同步群,以共同的平均频率运行,并与平均相位 $\psi(t)$ 共同旋转;这些振子称为 locked oscillators。另一方面,自然频率位于分布两侧尾部的振子仍主要按照接近自身自然频率的速度运行,相对于同步群不断发生相位漂移,这些振子称为 drifting oscillators。因此,该状态并不是所有振子的完全同步,而是锁定振子与漂移振子共存的部分同步状态。这一结构将在后面的自洽分析 Sec. 3 中得到更具体的理论解释。

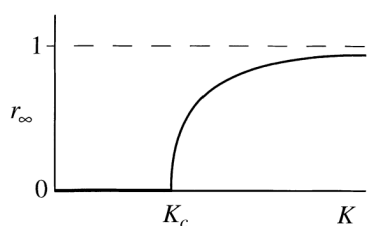


图 4: 稳态相干程度 r_∞ 随耦合强度 K 的变化。当 K 超过临界值 K_c 后,非零的部分同步分支出现。

进一步测试 r_∞ 随耦合强度 K 的变化 (图 4)。随着 K 继续增大,能够被平均场锁定的振子逐渐增多,因此长期相干程度 r_∞ 也随之增加。

原文的数值结果还表明, r_∞ 似乎只取决于 K ,而与初始条件无关,从而暗示对于给定的 K 可能存在一个全局吸引的长期状态 [1, Sec. 3.3] (数值证据,并不能代替对稳定性和全局收敛性的数学证明)。

这些数值现象提出了后续理论需要回答的几个核心问题:

表 1: Kuramoto 模型数值现象提出的理论问题

理论问题	需要解释的现象	后续章节
临界耦合与同步分支	为什么系统在 $K = K_c$ 附近开始出现宏观同步? 当 $K > K_c$ 后,长期相干程度 r_∞ 又如何随 K 变化?	Sec. 3

¹若 θ_j 独立且均匀分布在 $[0, 2\pi)$, 则由序参量定义 $re^{i\psi} = N^{-1} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j}$, 有 $r^2 = N^{-2} \sum_{j,k} e^{i(\theta_j - \theta_k)}$ 。对随机相位取平均时, $j = k$ 的 N 个对角项均为 1; 而当 $j \neq k$ 时, 由于 θ_j 与 θ_k 相互独立且均匀分布, $\langle e^{i(\theta_j - \theta_k)} \rangle = \langle e^{i\theta_j} \rangle \langle e^{-i\theta_k} \rangle = 0$ 。因此 $\langle r^2 \rangle = N/N^2 = 1/N$, 从而 $r_{\text{rms}} = \sqrt{\langle r^2 \rangle} = N^{-1/2}$ 。故有限规模涨落的典型尺度为 $O(N^{-1/2})$ 。

表 1 (续)

理论问题	需要解释的现象	后续章节
非相干态的稳定性	为什么 $K < K_c$ 时系统能够保持非相干, 而 $K > K_c$ 后非相干态失稳? 数值上观察到的 $r(t)$ 衰减又对应怎样的动力学机制?	Sec. 7 Sec. 8
部分同步态的稳定性	自洽方程可以构造部分同步态, 但解的存在并不等价于动力学稳定。还需要研究同步态受到扰动后的行为, 以及临界点附近同步分支如何产生。	Sec. 4 Sec. 9
长期状态的全局性	不同初始条件的数值模拟似乎趋向相同的长期状态, 但数值结果本身不能证明不存在其他吸引子, 也不能证明任意初始条件都会收敛到同一状态。	Sec. 10
有限规模效应	有限 N 时, 即使处于非相干状态, $r(t)$ 仍存在 $O(N^{-1/2})$ 的涨落。因此还需要理解有限振子系统与 $N \rightarrow \infty$ 连续极限之间的关系。	Sec. 6

3 Kuramoto 的自洽分析 (self-consistency)

Kuramoto 的自洽分析试图从理论上回答两个最直接的问题: 临界耦合 K_c 从哪里来? r_∞ 怎么算? 其基本做法是先假设系统已经形成一个稳定的宏观平均场, 在这个平均场下求解单个振子的运动, 再要求所有振子的运动反过来产生同一个平均场 [1, Sec. 4]。

3.1 稳态平均场与锁定、漂移振子

考虑 $N \rightarrow \infty$ 的振子群体, 并假设长期状态中序参量的模 r 为常数, 平均相位 ψ 以某一共同频率 Ω 匀速转动。进入与该平均相位共同旋转的参考系后, 可以令 $\psi = 0$ 。因此, 平均场方程式 (2.8) 化为

$$\dot{\theta} = \omega - Kr \sin \theta. \quad (3.1)$$

此处的 θ 表示振子相对于群体平均相位的位置, ω 表示其自然频率相对于群体平均频率的偏差。

当 r 被视为给定常数时, 式 (3.1) 对每一个 ω 都成为一个独立的单振子方程。因此, 原本相互耦合的多振子问题, 在给定平均场之后可以转化为一组单振子问题。自洽性的要求则在最后重新把这些单振子联系起来: 由它们产生的序参量必须与最初假设的 r 相同。

锁定条件

若某个振子在旋转参考系中保持固定位置, 则有

$$\dot{\theta} = 0.$$

由式 (3.1) 得

$$\omega = Kr \sin \theta.$$

由于 $|\sin \theta| \leq 1$ ，存在固定点的必要条件为

$$|\omega| \leq Kr.$$

为了判断固定点的稳定性，令

$$\theta = \theta^* + \delta,$$

其中 θ^* 满足

$$\omega = Kr \sin \theta^*.$$

在线性近似下，

$$\dot{\delta} \simeq -Kr \cos \theta^* \delta.$$

稳定性要求

$$\cos \theta^* > 0,$$

因此稳定的锁定相位位于

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta^* \leq \frac{\pi}{2}.$$

于是稳定的锁定振子满足

$$|\omega| \leq Kr.$$

这里的“locked”表示振子与群体平均相位具有相同的运行频率，因而在共同旋转参考系中的相对位置 θ^* 保持不变。不同自然频率的锁定振子通常具有不同的锁定相位，因此频率同步并不要求所有振子的相位完全相同。

当 $|\omega| > Kr$ 时，式 (3.1) 的右端对任意 θ 都不能为零，因此不存在固定点。这类振子会不断绕单位圆运动，称为漂移振子 (drifting oscillators)。由于其瞬时速度

$$\dot{\theta} = \omega - Kr \sin \theta$$

依赖于相位，漂移振子的运动并不是匀速的：它们会在某些相位区域运动较快，而在另一些区域运动较慢 [1, Sec. 4]。

3.2 稳态概率密度与自洽条件

前面已经说明，在给定恒定平均场 r 后，振子可以根据自然频率分成锁定振子和漂移振子。锁定振子在旋转参考系中停留在固定相位，而漂移振子则不断沿单位圆运动。这似乎与最初关于 r 和 ψ 保持不变的假设存在矛盾：如果大量漂移振子一直运动，整个振子群体的质心为什么还能保持不变？

Kuramoto 的处理方式是要求漂移振子在圆周上形成一个 *stationary distribution*。也就是说，虽然单个漂移振子一直运动，但不同相位附近的振子比例保持不变，从而使群体的宏观分布以及序参量保持稳定 [1, Sec. 4]。

记

$$\rho(\theta, \omega) d\theta$$

为自然频率为 ω 的振子中，相位位于 θ 到 $\theta + d\theta$ 之间的比例。对于每一个给定的 ω ，有归一化条件

$$\int_{-\pi}^{\pi} \rho(\theta, \omega) d\theta = 1. \quad (3.2)$$

对于漂移振子，其相位速度由

$$\dot{\theta} = \omega - Kr \sin \theta, \quad |\omega| > Kr \quad (3.3)$$

给出。对于漂移振子，在相位速度较小的位置停留时间更长，随机时刻观察到振子出现在该位置的概率也更高；穿过相位区间 $d\theta$ 所需的时间为 $dt = \frac{d\theta}{|\dot{\theta}|}$ ，因此，稳态下某一位置出现振子的概率与该位置的运动速度绝对值成反比：

$$\rho(\theta, \omega) = \frac{C(\omega)}{|\omega - Kr \sin \theta|}, \quad |\omega| > Kr, \quad (3.4)$$

其中 $C(\omega)$ 由归一化条件确定 [1, Sec. 4]。

漂移振子稳态密度的归一化

由式 (3.2) 和式 (3.4)，

$$C(\omega) \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{|\omega - Kr \sin \theta|} = 1.$$

对于漂移振子 $|\omega| > Kr$ ，有

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{|\omega - Kr \sin \theta|} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - (Kr)^2}}.$$

因此

$$C(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\omega^2 - (Kr)^2}.$$

于是

$$\rho(\theta, \omega) = \frac{\sqrt{\omega^2 - (Kr)^2}}{2\pi |\omega - Kr \sin \theta|}, \quad |\omega| > Kr.$$

这里的 $\rho(\theta, \omega)$ 与自然频率分布 $g(\omega)$ 描述的是不同层次的信息： $g(\omega)$ 表示群体中自然频率为 ω 附近的振子有多少，而 $\rho(\theta, \omega)$ 则表示在给定 ω 后，这些振子如何分布在相位圆周上。

接下来使用自洽条件。最初假设的序参量必须与上述振子运动实际产生的序参量相一致。用尖括号表示对整个振子群体取平均，根据式 (2.5)，有

$$\langle e^{i\theta} \rangle = \langle e^{i\theta} \rangle_{\text{lock}} + \langle e^{i\theta} \rangle_{\text{drift}}. \quad (3.5)$$

由于当前已经选择平均相位 $\psi = 0$ ，因此

$$\langle e^{i\theta} \rangle = re^{i\psi} = r,$$

从而

$$r = \langle e^{i\theta} \rangle_{\text{lock}} + \langle e^{i\theta} \rangle_{\text{drift}}. \quad (3.6)$$

下面分别计算锁定振子和漂移振子对序参量的贡献。

锁定振子与漂移振子对序参量的贡献

Lock 部分

锁定振子满足

$$|\omega| \leq Kr, \quad \omega = Kr \sin \theta.$$

由于自然频率分布满足

$$g(\omega) = g(-\omega),$$

对于每一个锁定在 θ 的振子, 都存在同样多的振子锁定在 $-\theta$ 。因此虚部成对抵消:

$$\langle \sin \theta \rangle_{\text{lock}} = 0.$$

于是

$$\langle e^{i\theta} \rangle_{\text{lock}} = \langle \cos \theta \rangle_{\text{lock}}$$

并且

$$= \int_{-Kr}^{Kr} \cos \theta(\omega) g(\omega) d\omega.$$

由

$$\omega = Kr \sin \theta, \quad d\omega = Kr \cos \theta d\theta,$$

得到

$$\langle e^{i\theta} \rangle_{\text{lock}} = Kr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta.$$

Drift 部分

漂移振子的贡献为

$$\langle e^{i\theta} \rangle_{\text{drift}} = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{|\omega| > Kr} e^{i\theta} \rho(\theta, \omega) g(\omega) d\omega d\theta.$$

由式 (3.4) 可以得到

$$\rho(\theta + \pi, -\omega) = \rho(\theta, \omega),$$

同时

$$g(-\omega) = g(\omega).$$

另一方面,

$$e^{i(\theta+\pi)} = -e^{i\theta}.$$

因此, 自然频率为 $+\omega$ 的漂移振子与自然频率为 $-\omega$ 的漂移振子对序参量的贡献成对抵消。

最终得到

$$\langle e^{i\theta} \rangle_{\text{drift}} = 0.$$

这里需要注意, 漂移部分的净贡献为零并不是说每一个漂移振子的贡献都为零。每个漂移振子仍对应一个非零的单位相位向量, 只是由于自然频率分布关于零对称, $+\omega$ 与 $-\omega$ 两类漂移群的贡献在总体平均中相互抵消。

将两部分代入式 (3.6), 由于漂移部分的净贡献为零, 得到 Kuramoto 的自洽方程 [1, Sec. 4]:

$$r = Kr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta. \quad (3.7)$$

这个方程始终存在平凡解

$$r = 0,$$

对应完全非相干状态。对于非零的部分同步分支 $r > 0$, 式 (3.7) 两边可以同时除以 r , 得到

$$1 = K \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta g(Kr \sin \theta) d\theta. \quad (3.8)$$

式 (3.8) 就是 Kuramoto 自洽分析的核心。它体现了一个闭环关系: 首先假设存在一个宏观平均场 r ; 这个 r 决定锁定区间

$$|\omega| \leq Kr$$

以及各个锁定振子的相位；而这些振子的相位分布又反过来产生新的序参量。只有当重新计算得到的序参量与最初假设的 r 完全一致时，这个部分同步状态才可能成为一个稳态解。

3.3 临界耦合与同步分支

首先考虑非零同步分支刚刚从 $r = 0$ 出现的临界位置。在临界点附近，

$$r \rightarrow 0^+,$$

因此

$$Kr \sin \theta \rightarrow 0, \quad g(Kr \sin \theta) \rightarrow g(0).$$

临界耦合 K_c

由式 (3.8)，在 $r \rightarrow 0^+$ 时有

$$1 = K_c g(0) \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta.$$

又因为

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{2},$$

所以

$$1 = K_c g(0) \frac{\pi}{2}.$$

因此得到

$$K_c = \frac{2}{\pi g(0)}.$$

该结果说明，同步起始位置只由自然频率分布在中心 $\omega = 0$ 附近的密度决定。当 $g(0)$ 较大时，意味着有更多振子的自然频率接近群体平均频率，它们更容易首先形成同步核心，因此所需的临界耦合 K_c 较小。反之，若频率分布更为分散、中心密度较低，则需要更大的耦合强度才能产生宏观同步。

进一步地，对于光滑、对称的自然频率分布，由于

$$g(\omega) = g(-\omega),$$

有

$$g'(0) = 0.$$

因此可以在 $\omega = 0$ 附近展开

$$g(Kr \sin \theta).$$

临界点附近的平方根标度

在 $r \ll 1$ 时，

$$g(Kr \sin \theta) = g(0) + \frac{1}{2}g''(0)(Kr)^2 \sin^2 \theta + O(r^4).$$

代入式 (3.8):

$$1 = K \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta \left[g(0) + \frac{1}{2} g''(0) (Kr)^2 \sin^2 \theta \right] d\theta + O(r^4).$$

利用

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{2},$$

以及

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{8},$$

得到

$$1 = \frac{\pi}{2} K g(0) + \frac{\pi}{16} K^3 r^2 g''(0) + O(r^4).$$

结合

$$K_c = \frac{2}{\pi g(0)}$$

并在 $K \approx K_c$ 时保留最低阶项, 得到

$$r^2 \sim -\frac{16(K - K_c)}{\pi K_c^4 g''(0)}.$$

因此, 当

$$g''(0) < 0$$

时,

$$r \propto (K - K_c)^{1/2}, \quad K \rightarrow K_c^+.$$

对于通常的光滑、对称、单峰自然频率分布, $\omega = 0$ 是分布的最大值, 因此一般有

$$g''(0) < 0.$$

此时非零同步分支出现在 $K > K_c$ 一侧, 并从 $r = 0$ 连续产生, 对应超临界分岔。形式上若 $g''(0) > 0$, 非零分支则向 $K < K_c$ 一侧延伸, 对应次临界分岔 [1, Sec. 4]。

对于特殊的 Lorentzian 自然频率分布

$$g(\omega) = \frac{\gamma}{\pi(\gamma^2 + \omega^2)}, \quad (3.9)$$

有

$$g(0) = \frac{1}{\pi\gamma},$$

因此

$$K_c = 2\gamma. \quad (3.10)$$

在这一特殊情况下, 自洽积分可以对所有 $K > K_c$ 显式求解, 得到

$$r = \sqrt{1 - \frac{K_c}{K}}, \quad K \geq K_c. \quad (3.11)$$

随着 K 从 K_c 增大, r 从零连续增加; 在强耦合极限 $K \rightarrow \infty$ 下, $r \rightarrow 1$, 表明越来越多的振子被平均场锁定 [1, Sec. 4] [2, Sec. II.A]。

Kuramoto 的自洽分析由此成功给出了部分同步状态的微观结构、同步转变的临界耦合 K_c 以及同步分支 $r(K)$ 。但这一分析建立在稳态平均场的假设之上, 其结论首先说明的是这些非相干态和部分同步态可以作为自洽的稳态解存在。它本身并没有证明这些状态受到扰动后是否稳定, 也没有证明系统从一般初始条件出发一定会收敛到这些状态。因此, 解的存在性与动力学稳定性仍然需要严格区分, 这也构成了下一部分分析的主要问题。

4 自洽理论的适用边界: 有限规模涨落与平均场极限

Kuramoto 的自洽分析建立在 $N \rightarrow \infty$ 的理想化极限上。在这一极限下, 可以得到严格的非相干态和部分同步稳态, 并利用确定的序参量 r 描述群体的宏观行为。然而, 对于实际的有限振子群体, 序参量始终受到有限规模涨落的影响。因此, 一个自然的问题是: 当 N 很大但有限时, Kuramoto 的无限总体理论在什么意义下仍然能够描述系统的动力学? [1, Sec. 5.1]

首先考虑最简单的无耦合情形 $K = 0$ 。此时

$$\theta_i(t) = \theta_i(0) + \omega_i t \pmod{2\pi}. \quad (4.1)$$

对于一般的有理无关自然频率, 有限 N 系统会持续探索相位空间, 因此序参量 $r(t)$ 不会严格保持为零; 在足够长的时间尺度上, 系统甚至可能偶然接近相位高度聚集的构型。这与 $N = \infty$ 理论中严格的非相干状态 $r = 0$ 存在本质区别。

不过, 对于大的有限系统, 相位在通常情况下近似随机分散在单位圆上, 因此序参量的典型有限规模涨落满足

$$\boxed{\delta r = O(N^{-1/2})}. \quad (4.2)$$

因此, 随着振子数增加, 有限系统在典型情况下会越来越接近无限总体所描述的宏观状态, 但有限系统与 $N = \infty$ 理论并不是逐时刻完全相同的动力系统 [1, Sec. 5.1]。

当 $K \neq 0$ 时, 有限规模效应还会使锁定振子与漂移振子的分界变得模糊。在无限总体的稳态理论中, 二者由

$$|\omega| \leq Kr \quad (4.3)$$

清楚地区分; 而在有限 N 的系统中, $r(t)$ 本身存在涨落, 因此分界 $Kr(t)$ 也会随时间波动。自然频率恰好位于这一边界附近的振子可能暂时表现为锁定, 随后又重新发生漂移。Strogatz 将这些边界附近的振子称为 “fuzzy oscillators” [1, Sec. 5.1]。

由此, Strogatz 在 2000 年提出的核心问题是: 能否从有限 N 的振子系统出发, 严格建立其与 $N \rightarrow \infty$ 连续理论之间的联系, 并说明大系统的序参量在何种意义下只在无限总体理论值附近产生有限规模涨落。

RMP 对有限规模效应的补充

Acebrón 等在 2005 年的综述中进一步指出, 有限系统与无限总体之间的区别不仅体现在 $O(N^{-1/2})$ 的瞬时涨落上, 还涉及两个极限

$$N \rightarrow \infty \quad \text{和} \quad t \rightarrow \infty \quad (4.4)$$

的次序问题。对于有限系统，很长时间后的动力学可能表现出无限总体动力学中不存在的行为；因此，先令 $N \rightarrow \infty$ 再研究长期极限，与先固定有限 N 再令 $t \rightarrow \infty$ ，一般不能简单视为完全等价 [2, Sec. II.B.2]。

并且，对于包含 Kuramoto 模型在内的一类平均场系统，经验概率密度附近的涨落可以在中心极限定理的框架下表现为 $N^{-1/2}$ 量级的高斯涨落。因此，式 (4.2) 不仅是数值模拟中的经验标度，而具有更一般的统计理论基础 [2, Sec. II.B.2]。

另一方面，临界点附近的有限规模涨落会明显增强。对于单峰自然频率分布，Daido 理论给出了 $K \rightarrow K_c$ 时序参量均方根涨落的标度

$$\delta r_{\text{rms}} \sim [(K_c - K)N]^{-1/2}, \quad (4.5)$$

而从同步侧 $K \rightarrow K_c^+$ 接近临界点时，数值和理论分析还显示出额外的临界放大 [2, Sec. II.B.2]。

此外，有限 N 还意味着自然频率分布 $g(\omega)$ 在实际模拟中必须通过有限个 ω_i 进行采样。RMP 指出，不同的有限采样方式可能产生 $N = \infty$ 极限中不存在的现象，例如在单峰自然频率分布下出现时间周期性的同步行为。因此，有限规模效应不仅表现为序参量数值上的小幅噪声，还可能定性改变有限系统所观察到的动力学 [2, Sec. II.B.2]。

后续理论进展

Strogatz 在 2000 年提出这一问题后，有限振子系统与连续平均场理论之间的严格联系得到了实质性发展。Lancellotti 对无噪声的非线性耦合振子系统建立了严格的 Vlasov/mean-field 极限，证明在 $N \rightarrow \infty$ 时，有限振子经验分布可以收敛到相应的 Kuramoto-Sakaguchi 连续动力学，并讨论了大数定律、涨落和中心极限定理等问题 [3]。因此，Strogatz 当时提出的“有限振子系统是否具有严格的无限总体极限”这一基本问题后来已经取得了明确的数学进展。

对于带随机噪声和随机自然频率的 Kuramoto 型模型，Luçon 进一步证明了经验测度的大数极限以及中心极限定理，从概率意义上系统刻画了 $N^{-1/2}$ 量级的有限规模涨落 [4]。需要注意的是，该结果研究的是带噪声的随机模型，因此不能直接等同于原始无噪声 Kuramoto 模型。

更近期的研究开始进一步关注对任意长时间仍然有效的 mean-field 逼近。Cho 等在一定的初始条件、自然频率分布以及耦合强度条件下，对广义 Kuramoto 模型建立了 uniform-in-time 的稳定性和 mean-field 极限 [5]。这说明在适当的同步框架中，有限系统对连续理论的逼近可以不仅在固定有限时间区间内成立，而且能够在整个时间演化过程中保持。

另一方面，Omel'chenko 和 Gottwald 最近针对确定性的 Kuramoto-Sakaguchi 模型，进一步建立了有限规模序参量涨落的解析理论，给出了复序参量涨落的协方差以及序参量模的方差，并研究了同步转变两侧的有限规模行为 [6]。

因此，目前可以较为谨慎地总结为：有限时间上的 mean-field 极限已经具有严格理论基础， $N^{-1/2}$ 级有限规模涨落也已经能够在多类模型中系统描述，而 uniform-in-time 的收敛结果也已在附加条件下得到建立。不过，这些结论依赖具体模型和相应假设，尚不能简单概括为“经典无噪声异质 Kuramoto 模型在任意参数、任意初始条件和任意长时间下的有限规模问题已经完全解决”。

5 Kuramoto 与 Nishikawa 的早期稳定性分析

Kuramoto 的自洽理论成功给出了临界耦合 K_c 以及部分同步分支 $r_\infty(K)$ ，但这些结果主要回答的是稳态解的存在性问题。它们并不能直接说明：当非相干态或部分同步态受到微小扰动之后，扰动究竟会衰减还是增长。

尤其对于非相干态，虽然从数值结果和物理直觉上容易猜测 $K < K_c$ 时 $r = 0$ 应该稳定，而 $K > K_c$ 后它应该失稳，但要从原始振子方程严格证明这一点并不容易。原因之一在于，同一个宏观序参量 r 可以对应大量不同的微观相位构型；因此，仅仅知道 r 的数值，并不足以唯一确定系统的完整状态 [1, Secs. 5.2 and 6]。

Kuramoto 与 Nishikawa 是较早系统尝试解决这一稳定性问题的研究者。他们先后提出了两种关于 $r(t)$ 动力学的理论。Strogatz 指出，这两种理论都建立在具有合理物理直觉的近似之上，但最终都不能作为完整的稳定性理论。[1, Sec. 6]。

5.1 第一种理论：尝试直接构造 $r(t)$ 的动力学方程

Kuramoto 与 Nishikawa 的第一种思路，是将前面的稳态自洽方程推广为序参量 $r(t)$ 的封闭动力学方程。如果能够得到

$$\dot{r} = F(r; K),$$

便可以直接根据 $r = 0$ 附近扰动的增长或衰减判断非相干态的稳定性 [1, Sec. 6.1]。

他们假设在同步临界点附近， $r(t)$ 的变化相对于单个振子的调整过程足够缓慢，因此每个振子可以近似准静态地跟随当前平均场。在这一假设下，系统仍被瞬时划分为

$$|\omega| < Kr(t) \Rightarrow \text{locked},$$

和

$$|\omega| > Kr(t) \Rightarrow \text{drifting}.$$

其中锁定振子的典型松弛时间尺度为

$$\tau_{\text{lock}} \sim (Kr)^{-1},$$

其推导见附录 B。在此基础上，他们进一步近似认为漂移振子对 $r(t)$ 的动力学贡献可以忽略 [1, Sec. 6.1]。

经过这些近似，Kuramoto 与 Nishikawa 得到

$$\dot{r} \approx \frac{K}{\xi_s} (\mu r^2 - \beta r^4), \quad \mu = \frac{K - K_c}{K_c}, \quad (5.1)$$

其中

$$\beta = -\frac{\pi}{16} K_c^3 g''(0).$$

这一方程与通常临界分岔附近的振幅方程

$$\dot{r} \sim \mu r - r^3$$

相比，右端额外多出一个因子 r ；相关的 pitchfork 分岔背景见附录 C。因此，该理论预测

$$K < K_c$$

时非相干态虽然稳定，但扰动仅按

$$r(t) = O(t^{-1})$$

代数衰减；而在

$$K > K_c$$

时， $r(t)$ 最初也只表现出很弱的增长，而不是通常线性失稳对应的指数增长 [1, Sec. 6.1]。

这套理论的主要问题随后由 Kuramoto 与 Nishikawa 自己认识到：**漂移振子并不能在 $r(t)$ 的整个演化过程中忽略**。特别是在同步刚刚开始、 $r \rightarrow 0$ 时，锁定区间

$$|\omega| < Kr$$

同时趋于零，此时绝大多数振子实际上属于漂移振子。这些漂移振子能够快速响应 $r(t)$ 的微小变化，并在演化早期起决定性的动力学作用；它们虽然不改变最终稳态 r 的取值，却不能从瞬态稳定性分析中舍去 [1, Sec. 6.2]。

因此，第一种理论的问题并不在于前面的稳态自治结果，而在于将稳态下“漂移振子对序参量的净贡献为零”错误地延伸到了瞬态动力学。

5.2 第二种理论：漂移振子的线性响应与记忆效应

Kuramoto 与 Nishikawa 随后重新研究了这一问题。他们认为，漂移振子虽然在最终稳态中不会改变序参量的稳态值，却可能在演化的早期阶段发挥决定性作用。原因是这些振子可以快速响应平均场 $r(t)$ 的小幅变化 [1, Sec. 6.2]。

为研究这种响应，考虑旋转参考系中的单振子方程

$$\dot{\theta} = \omega - Kr(t) \sin \theta. \quad (5.2)$$

Kuramoto 与 Nishikawa 暂时将 $r(t)$ 看成一个外部施加的小信号

$$h(t),$$

即研究

$$\dot{\theta} = \omega - Kh(t) \sin \theta, \quad |h(t)| \ll 1. \quad (5.3)$$

在这一线性响应图景中，振子在当前时刻的状态不仅与当前的 $h(t)$ 有关，还与过去受到的扰动有关。因此，宏观响应 $r(t)$ 一般应依赖于 h 的整个历史。Kuramoto 与 Nishikawa 据此提出 [1, Sec. 6.2]

$$r(t) = \int_0^\infty M(\tau) h(t - \tau) d\tau, \quad (5.4)$$

其中

$$M(\tau)$$

称为记忆函数 (memory function)，描述 τ 时间以前的扰动对当前宏观序参量仍保留多大的影响。

然而，在真实的 Kuramoto 模型中， $h(t)$ 并不是独立的外场，它本身就是振子群体产生的平均场 $r(t)$ 。因此将

$$h(t) = r(t)$$

代回式 (5.4)，得到自治的记忆积分方程

$$\boxed{r(t) = \int_0^\infty M(\tau) r(t - \tau) d\tau}. \quad (5.5)$$

为了确定 $M(t)$ ，他们考察一个简单的阶跃扰动。在 $t \leq 0$ 时施加恒定的小外场

$$h(t) = h_0,$$

而在 $t > 0$ 时突然将其关闭：

$$h(t) = \begin{cases} h_0, & t \leq 0, \\ 0, & t > 0. \end{cases} \quad (5.6)$$

在外场关闭之后，振子重新按照各自的自然频率独立旋转。由于不同 ω 对应不同旋转速度，原先由外场造成的相位聚集会随着时间的逐渐发生相位错开。宏观序参量的衰减因此反映了不同自然频率振子之间的去相位（dephasing）过程。

对于

$$g(\omega) = \frac{1}{\pi(1 + \omega^2)} \quad (5.7)$$

这一 Lorentzian 分布，Kuramoto 与 Nishikawa 得到

$$M(t) = e^{-t} \quad (5.8)$$

[1, Sec. 6.2]。

在这一修正后的理论中，非相干态的行为变得更加接近通常的线性失稳：当

$$K < K_c$$

时， $r(t)$ 被预测为指数衰减；而当

$$K > K_c$$

时， $r(t)$ 被预测为指数增长。也就是说， $r = 0$ 看起来在 $K = K_c$ 处按照标准方式从线性稳定变为线性不稳定。

这里的关键问题在于，式 (5.5) 并不是从原始 Kuramoto 方程系统地推导出来的，而是基于线性响应与记忆效应的物理直觉提出。因此，即使它给出了看似合理的宏观行为，它仍然不能作为完整的稳定性证明 [1, Sec. 6.2]。

5.3 从 $r(t)$ 到完整相位分布

Kuramoto 与 Nishikawa 的两种尝试暴露出同一个更根本的问题：序参量 $r(t)$ 虽然能够描述群体的宏观相干程度，却并不是系统完整的状态变量。

第一种理论试图用 $\dot{r} = F(r)$ 描述系统，但对漂移振子的瞬态动力学处理不足；第二种理论通过记忆函数将过去的响应纳入考虑，却仍然没有从完整微观动力学严格建立 $r(t)$ 的闭合方程。

因此，要系统研究非相干态的稳定性，需要保留比 $r(t)$ 更多的信息。对于 $N \rightarrow \infty$ 的振子群体，自然的选择是直接描述具有给定自然频率 ω 的振子在相位圆周上的完整分布。这便引出了 Kuramoto 模型的连续极限。

6 Kuramoto 模型的连续极限

前一节表明，仅仅研究宏观序参量 $r(t)$ 并不足以完整描述 Kuramoto 系统的动力学。因此，Strogatz 与 Mirollo 转而考虑 $N \rightarrow \infty$ 时振子群体的连续描述。其核心思想是：不再逐个追踪振子的相位，而是研究振子在相位空间中的分布密度 [1, Sec. 7]。

6.1 相位密度 $\rho(\theta, t, \omega)$

对于每一个给定的自然频率 ω ，考虑一个连续的振子群体分布在相位圆周上。定义

$$\rho(\theta, t, \omega) d\theta \quad (6.1)$$

为：自然频率为 ω 的振子中，在时刻 t 相位位于 θ 到 $\theta + d\theta$ 之间的比例 [1, Sec. 7]。

因此， ρ 满足

$$\rho(\theta, t, \omega) \geq 0, \quad (6.2)$$

并且由于相位是 2π 周期变量，

$$\rho(\theta + 2\pi, t, \omega) = \rho(\theta, t, \omega). \quad (6.3)$$

对于任意给定的 t 和 ω ，所有相位上的振子比例之和必须为 1，所以有归一化条件

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \rho(\theta, t, \omega) d\theta = 1}. \quad (6.4)$$

这里需要再次区分 $\rho(\theta, t, \omega)$ 与自然频率分布 $g(\omega)$ 。 $g(\omega)$ 描述整个振子群体中自然频率如何分布；而 $\rho(\theta, t, \omega)$ 描述在已经给定自然频率 ω 后，这些振子的相位如何分布。

因此，在无限总体极限下，同时具有

$$\omega \sim \omega + d\omega$$

和

$$\theta \sim \theta + d\theta$$

的振子比例由

$$\rho(\theta, t, \omega) g(\omega) d\theta d\omega \quad (6.5)$$

给出。

6.2 连续性方程

接下来需要确定 $\rho(\theta, t, \omega)$ 如何随时间变化。对于给定的 ω ，振子既不会凭空产生，也不会凭空消失；它们只是在相位圆周上移动。因此，相位密度满足连续性方程 [1, Sec. 7]

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \theta} (\rho v)}. \quad (6.6)$$

其中

$$v(\theta, t, \omega)$$

表示在时刻 t ，位于相位 θ 、自然频率为 ω 的振子的瞬时相位速度。

式 (6.6) 表达的是振子数目的守恒。 ρv 可以理解为相位空间中的振子通量：若某一小相位区间流入的振子多于流出的振子，该区域的密度便会增加；反之，密度则会下降。

由前面的平均场形式式 (2.8)，连续极限中振子的速度仍然为

$$v(\theta, t, \omega) = \omega + Kr \sin(\psi - \theta). \quad (6.7)$$

因此，自然频率 ω 使振子按照自身节律沿相位圆周运动，而平均场 $Kr \sin(\psi - \theta)$ 则根据振子与平均相位之间的差异调整其瞬时速度。

6.3 连续极限中的序参量与闭合动力学

有限 N 时，复序参量定义为

$$re^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j}.$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时，对离散振子的平均转化为对连续分布的积分，因此 [1, Sec. 7]

$$re^{i\psi} = \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\theta} \rho(\theta, t, \omega) g(\omega) d\omega d\theta. \quad (6.8)$$

式 (6.8) 表明，宏观平均场 r 和 ψ 不再是独立给定的参数，而是由整个相位-频率分布 $\rho(\theta, t, \omega)$ 自洽产生。

另一方面， r 和 ψ 又通过式 (6.7) 决定每一类振子的相位速度 v ；而 v 再通过连续性方程式 (6.6) 决定密度 ρ 的演化。因此系统形成如下闭合关系：

$$\rho \longrightarrow (r, \psi) \longrightarrow v \longrightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} \longrightarrow \rho. \quad (6.9)$$

进一步地，可以将式 (6.7) 和式 (6.8) 直接代入连续性方程。利用

$$r \sin(\psi - \theta) = \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\theta' - \theta) \rho(\theta', t, \omega') g(\omega') d\omega' d\theta', \quad (6.10)$$

得到 [1, Sec. 7]

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \theta} \left[\rho \left(\omega + K \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\theta' - \theta) \rho(\theta', t, \omega') g(\omega') d\omega' d\theta' \right) \right]. \quad (6.11)$$

式 (6.11) 就是经典 Kuramoto 模型在 $N \rightarrow \infty$ 时的连续极限。它是关于 $\rho(\theta, t, \omega)$ 的非线性偏积分-微分方程 (nonlinear partial integro-differential equation)。

与第 5 节中直接猜测 $r(t)$ 的动力学不同，这里首先描述完整相位分布 ρ 的演化，再由 ρ 计算宏观序参量。因此，解的存在性、稳定性以及分岔等问题现在可以在一个明确的动力学方程框架中系统研究 [1, Sec. 7]。

6.4 连续理论与原有稳态自洽解的关系

连续极限并没有推翻前面 Kuramoto 的稳态自洽理论。相反，原有的锁定振子与漂移振子稳态可以直接从连续性方程中恢复。

若系统达到稳态, 则

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (6.12)$$

由式 (6.6) 得

$$\frac{\partial}{\partial \theta}(\rho v) = 0. \quad (6.13)$$

因此, 对于每一个固定的自然频率 ω , 有

$$\boxed{\rho(\theta, \omega) v(\theta, \omega) = C(\omega)}, \quad (6.14)$$

其中 $C(\omega)$ 与 θ 无关。

对于漂移振子, $v \neq 0$, 因此

$$\rho(\theta, \omega) = \frac{C(\omega)}{|v(\theta, \omega)|} \propto \frac{1}{|\omega - Kr \sin \theta|}. \quad (6.15)$$

这正是 Sec. 3.2 中由停留时间论证得到的漂移振子稳态密度。

对于锁定振子, 其稳定相位满足

$$v(\theta^*, \omega) = 0.$$

相应的振子集中在固定相位 $\theta^*(\omega)$, 因而可以写成

$$\rho(\theta, \omega) = \delta(\theta - \theta^*(\omega)). \quad (6.16)$$

因此, Kuramoto 早期通过物理直觉构造出的锁定-漂移稳态结构, 在连续极限中能够作为式 (6.11) 的稳态解重新得到 [1, Sec. 7]。

6.5 非相干态

连续理论中最简单的解是均匀非相干态 [1, Sec. 7]

$$\boxed{\rho_0(\theta, \omega) = \frac{1}{2\pi}}. \quad (6.17)$$

它表示: 对于任意给定的自然频率 ω , 振子的相位均匀分布在圆周上。

将式 (6.17) 代入序参量定义式 (6.8), 有

$$r e^{i\psi} = \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) d\omega \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta \quad (6.18)$$

$$= 0. \quad (6.19)$$

因此

$$r = 0. \quad (6.20)$$

与前面仅仅将“非相干态”表述为 $r = 0$ 相比, 连续理论给出了它完整的微观状态:

$$\rho_0 = \frac{1}{2\pi}.$$

这使稳定性问题可以被更加精确地表述为:

若在该分布上加入一个小扰动

$$\rho(\theta, t, \omega) = \frac{1}{2\pi} + \varepsilon \eta(\theta, t, \omega), \quad 0 < \varepsilon \ll 1, \quad (6.21)$$

那么扰动 $\eta(\theta, t, \omega)$ 随时间究竟会增长、衰减, 还是保持中性?

这正是下一节 Sec. 7 所要研究的线性稳定性问题。

6.6 带白噪声模型的 Fokker–Planck 描述

Strogatz 在第 7 节还回顾了 Sakaguchi 对含噪声 Kuramoto 模型的研究。在原始方程中加入独立白噪声 $\xi_i(t)$:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \xi_i(t) + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i), \quad (6.22)$$

其中

$$\langle \xi_i(t) \rangle = 0, \quad (6.23)$$

以及

$$\langle \xi_i(s) \xi_j(t) \rangle = 2D \delta_{ij} \delta(s - t). \quad (6.24)$$

这里 $D \geq 0$ 表示噪声强度。

在 $N \rightarrow \infty$ 极限下，相位密度满足 Fokker–Planck 方程 [1, Sec. 7]

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \rho}{\partial \theta^2} - \frac{\partial}{\partial \theta}(\rho v)}. \quad (6.25)$$

与无噪声连续性方程相比，这里多出的

$$D \frac{\partial^2 \rho}{\partial \theta^2} \quad (6.26)$$

描述随机噪声导致的相位扩散。因此可以将两种机制区分为：

$$-\frac{\partial}{\partial \theta}(\rho v) \quad \text{描述由确定性速度场造成的输运,}$$

而

$$D \frac{\partial^2 \rho}{\partial \theta^2} \quad \text{描述由随机噪声造成的扩散。}$$

当

$$D = 0$$

时，式 (6.25) 便退化为经典 Kuramoto 模型的连续性方程式 (6.6)。

Sakaguchi 进一步通过稳态自洽分析得到含噪声模型的临界耦合 [1, Sec. 7]

$$\boxed{K_c = 2 \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{D}{D^2 + \omega^2} g(\omega) d\omega \right]^{-1}}. \quad (6.27)$$

当

$$D \rightarrow 0^+$$

时，该结果恢复无噪声 Kuramoto 模型的

$$K_c = \frac{2}{\pi g(0)}. \quad (6.28)$$

7 非相干态的稳定性

上一节建立了 Kuramoto 模型在 $N \rightarrow \infty$ 极限下的连续动力学，并得到最简单的非相干态

$$\rho_0(\theta, \omega) = \frac{1}{2\pi}. \quad (7.1)$$

对于每一个自然频率 ω ，振子的相位均匀分布在圆周上，因此宏观序参量满足

$$r = 0.$$

前面的自洽分析已经表明，当耦合强度超过

$$K_c = \frac{2}{\pi g(0)}$$

后会出现非零的部分同步分支。但是，自洽方程本身并不能说明非相干态在何时真正失去动力学稳定性。

有了连续极限之后，这一问题终于可以直接研究：在 $\rho_0 = 1/(2\pi)$ 上加入一个很小的扰动，并考察该扰动随时间是增长、衰减，还是保持中性 [1, Sec. 8]。

7.1 线性化与 Fourier 模

在非相干态附近写

$$\rho(\theta, t, \omega) = \frac{1}{2\pi} + \varepsilon \eta(\theta, t, \omega), \quad 0 < \varepsilon \ll 1, \quad (7.2)$$

其中 $\eta(\theta, t, \omega)$ 表示相位密度相对于均匀分布的微小扰动。

由于相位 θ 是一个 2π 周期变量， η 也是关于 θ 的周期函数，因此可以将其分解成不同的 Fourier 谐波。Fourier 展开的基本知识见附录 D。

另一方面，概率密度必须始终满足归一化条件

$$\int_0^{2\pi} \rho(\theta, t, \omega) d\theta = 1.$$

将式 (7.2) 代入可得

$$\int_0^{2\pi} \eta(\theta, t, \omega) d\theta = 0.$$

因此扰动中不存在常数 Fourier 模。

Strogatz 将扰动写成 [1, Sec. 8]

$$\eta(\theta, t, \omega) = c(t, \omega)e^{i\theta} + c^*(t, \omega)e^{-i\theta} + \eta^\perp(\theta, t, \omega), \quad (7.3)$$

其中

$$c(t, \omega)e^{i\theta} + c^*(t, \omega)e^{-i\theta}$$

表示第一 Fourier 谐波，而 $\eta^\perp$ 包含第二及更高阶谐波。

第一谐波在经典 Kuramoto 模型中特别重要，原因来自其耦合函数

$$\sin(\theta' - \theta).$$

利用 Euler 公式,

$$\sin(\theta' - \theta) = \frac{e^{i(\theta' - \theta)} - e^{-i(\theta' - \theta)}}{2i}, \quad (7.4)$$

可以看到, 纯正弦耦合本身只包含 $n = \pm 1$ 的第一 Fourier 谐波。

同时, Kuramoto 序参量

$$re^{i\psi} = \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\theta} \rho(\theta, t, \omega) g(\omega) d\omega d\theta$$

同样直接提取相位分布的第一 Fourier 模。

因此, **在线性阶真正与宏观平均场发生反馈、并决定同步起始的正是第一 Fourier 模 $c(t, \omega)$ 。**高阶 Fourier 模仍然属于完整密度扰动的一部分, 但在经典纯正弦 Kuramoto 模型中, 它们不会在线性阶直接产生平均场反馈 [1, Sec. 8]。

下面将式 (7.2) 代入连续极限方程式 (6.11), 并只保留关于 ε 的一阶项。由于非相干态本身的平均场为零, 得到

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = -\omega \frac{\partial \eta}{\partial \theta} + \frac{K}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{2\pi} \cos(\theta' - \theta) \eta(\theta', t, \omega') g(\omega') d\theta' d\omega'. \quad (7.5)$$

其中第一项

$$-\omega \frac{\partial \eta}{\partial \theta}$$

表示不同自然频率的振子按照各自的 ω 在相位圆周上输运扰动; 第二项则表示扰动本身产生的平均场反过来作用于振子群体。

将 Fourier 展开式 (7.3) 代入式 (7.5)。由于不同 Fourier 模彼此正交, 第二及更高阶谐波不会进入第一谐波的平均场反馈。对于第一谐波, 有

$$\int_0^{2\pi} \cos(\theta' - \theta) c(t, \omega') e^{i\theta'} d\theta' = \pi c(t, \omega') e^{i\theta}. \quad (7.6)$$

因此比较 $e^{i\theta}$ 的系数, 得到 [1, Sec. 8]

$$\boxed{\frac{\partial c(t, \omega)}{\partial t} = -i\omega c(t, \omega) + \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} c(t, \omega') g(\omega') d\omega'}. \quad (7.7)$$

这个方程已经把非相干态附近的两种基本机制分开。

如果没有耦合, 即 $K = 0$, 则

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -i\omega c, \quad (7.8)$$

所以

$$c(t, \omega) = c(0, \omega) e^{-i\omega t}. \quad (7.9)$$

由于

$$|e^{-i\omega t}| = 1,$$

每一个自然频率群的扰动幅度并不会自行减小, 只是按照自身的自然频率不断改变复相位。

而耦合项

$$\frac{K}{2} \int c(t, \omega') g(\omega') d\omega'$$

则把所有自然频率群联系在一起：不同 ω 的第一谐波共同产生一个平均场，这个平均场又反过来作用于每一类振子。

因此，式 (7.7) 描述的是

$$\boxed{\text{自然频率造成的相位分散} \quad \text{与} \quad \text{平均场产生的集体反馈}} \quad (7.10)$$

之间的竞争。

7.2 谱分析与集体扰动模式

为了判断式 (7.7) 中的扰动究竟会增长还是衰减，Strogatz 将其写成

$$\frac{\partial c}{\partial t} = Ac, \quad (7.11)$$

其中线性算子 A 为 [1, Sec. 8]

$$\boxed{Ac = -i\omega c + \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} c(\omega') g(\omega') d\omega'}. \quad (7.12)$$

这里的思想与有限维线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$$

相同：如果某个扰动模式具有

$$e^{\lambda t}$$

的时间因子，那么 $\text{Re } \lambda$ 决定该模式是增长还是衰减。区别只是，这里的状态不是有限维向量，而是关于自然频率 ω 的函数 $c(\omega)$ ，因此需要研究无限维线性算子 A 的谱。相关的基本概念见附录 E。

Strogatz 与 Mirollo 的分析表明， A 的谱包含两部分：

$$\boxed{\text{continuous spectrum} \quad \text{和} \quad \text{discrete spectrum}.}$$

连续谱可以先从 $K = 0$ 时的自由运动得到直观理解。对于某个给定自然频率 ω_0 ，相应扰动按照

$$e^{-i\omega_0 t}$$

变化。这一因子的模始终为 1，所以扰动既不指数增长，也不指数衰减，只是持续改变相位。

由于自然频率 ω 可以连续取值，便形成一整族这样的中性旋转模式。因此线性算子具有位于虚轴上的连续谱，可直观表示为

$$\boxed{\{-i\omega : \omega \in \text{supp}(g)\}}. \quad (7.13)$$

也就是说，无噪声 Kuramoto 模型中始终存在一整族

$$\text{Re } \lambda = 0$$

的中性模式。

需要注意，这种解释只是连续谱的物理直观。若只在单个 ω_0 处定义一个扰动，它并不是通常意义下的 L^2 特征函数。Strogatz 在原文中也特别指出，连续谱的严格证明需要无限维谱理论，这里只利用其物理含义 [1, Sec. 8]。

除了这些由单个自然频率运动产生的中性模式之外，平均场耦合还可能使不同自然频率的振子共同形成一个集体扰动模式。

为寻找这种模式，考虑

$$c(t, \omega) = b(\omega)e^{\lambda t}. \quad (7.14)$$

这里 $b(\omega)$ 描述不同自然频率振子在该模式中的相对响应，而 $e^{\lambda t}$ 描述整个模式共同的时间变化。

因此，式 (7.14) 并不是假设所有振子具有相同的扰动；不同 ω 的响应仍然可以不同。真正假设的是：扰动在 ω 方向上的形状 $b(\omega)$ 保持不变，而整个形状共同按照 $e^{\lambda t}$ 增长或衰减。

将式 (7.14) 代入式 (7.7)：

$$\begin{aligned} \lambda b(\omega)e^{\lambda t} &= -i\omega b(\omega)e^{\lambda t} \\ &+ \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} b(\omega')e^{\lambda t} g(\omega') d\omega'. \end{aligned} \quad (7.15)$$

约去公共因子 $e^{\lambda t}$ ，得到

$$\lambda b(\omega) = -i\omega b(\omega) + \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} b(\omega')g(\omega') d\omega'. \quad (7.16)$$

积分项完成后不再依赖当前的 ω ，因此定义

$$B = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} b(\omega')g(\omega') d\omega'. \quad (7.17)$$

于是

$$(\lambda + i\omega)b(\omega) = B, \quad (7.18)$$

从而

$$b(\omega) = \frac{B}{\lambda + i\omega}. \quad (7.19)$$

这个结果可以理解为：假设整个振子群体产生一个小的共同平均场 B ，则不同自然频率的振子对这一平均场产生不同响应 $b(\omega)$ 。自然频率不同，其响应大小和相位也不同。

但这里的 B 并不是外部施加的平均场，它本身正是所有振子的响应 $b(\omega)$ 共同产生的。因此必须满足

$$B \longrightarrow b(\omega) \longrightarrow B$$

这一自洽关系。

集体扰动模式的自洽条件

由

$$b(\omega) = \frac{B}{\lambda + i\omega},$$

所有自然频率振子的响应重新产生的平均场为

$$B_{\text{new}} = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{B}{\lambda + i\omega} g(\omega) d\omega.$$

如果该模式能够由系统自身维持，必须满足

$$B_{\text{new}} = B.$$

因此

$$B = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{B}{\lambda + i\omega} g(\omega) d\omega.$$

对于非零集体模式 $B \neq 0$ ，两边同时除以 B ，得到

$$1 = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(\omega)}{\lambda + i\omega} d\omega.$$

因此离散特征值 λ 必须满足 [1, Sec. 8]

$$1 = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(\omega)}{\lambda + i\omega} d\omega. \quad (7.20)$$

这个方程与前面的稳态自洽条件具有十分相似的结构。

在稳态理论中，先假设一个平均场 r ，求出所有振子对它的响应，再要求这些响应重新产生同一个 r 。

而这里则是：先考虑一个具有增长率 λ 的集体小扰动，求出不同自然频率振子的响应 $b(\omega)$ ，再要求这些响应重新产生维持这一模式的平均场 B 。

因此，式 (7.20) 可以看成 **线性扰动模式的自洽条件**。

7.3 稳定性改变与临界耦合

下面重新采用 Kuramoto 原始理论中的频率分布假设：

$$g(\omega) = g(-\omega), \quad (7.21)$$

并且 $g(\omega)$ 关于 $\omega = 0$ 为单峰分布。

Strogatz 指出，在这一条件下可以证明式 (7.20) 至多存在一个离散特征值，并且如果存在，该特征值必为实数 [1, Sec. 8]。这一证明在综述中没有展开，而引用了此前更严格的谱分析结果。

因此令

$$\lambda \in \mathbb{R}.$$

利用

$$\frac{1}{\lambda + i\omega} = \frac{\lambda - i\omega}{\lambda^2 + \omega^2}, \quad (7.22)$$

式 (7.20) 变为

$$1 = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega) d\omega - i \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\omega}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega) d\omega. \quad (7.23)$$

由于 $g(\omega)$ 为偶函数，第二个积分中的被积函数为奇函数，所以其积分为零。最终得到 [1, Sec. 8]

$$1 = \frac{K}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega) d\omega. \quad (7.24)$$

这一方程首先给出一个十分重要而又反直觉的结论。

如果假设

$$\lambda < 0,$$

则由于

$$g(\omega) \geq 0, \quad \lambda^2 + \omega^2 > 0,$$

有

$$\frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} g(\omega) \leq 0.$$

因此式 (7.24) 右端为负数，不可能等于左端的 1。

所以

$$\boxed{\text{不存在负的离散特征值}}. \quad (7.25)$$

这意味着，经典无噪声 Kuramoto 模型的非相干态不可能像普通稳定平衡点那样，依靠负离散特征值使扰动按照 $e^{-|\lambda|t}$ 指数衰减。

接下来寻找非相干态开始失稳的临界位置。当一个正的离散特征值刚刚从虚轴出现时，有

$$\lambda \rightarrow 0^+.$$

考虑式 (7.24) 中的函数

$$\frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2}.$$

当 $\lambda \rightarrow 0^+$ 时，它越来越集中在 $\omega = 0$ 附近，同时满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} d\omega = \pi. \quad (7.26)$$

因此在分布意义下，

$$\boxed{\frac{\lambda}{\lambda^2 + \omega^2} \rightarrow \pi \delta(\omega), \quad \lambda \rightarrow 0^+}. \quad (7.27)$$

将其代入式 (7.24)：

$$1 = \frac{K_c}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega) g(\omega) d\omega \quad (7.28)$$

$$= \frac{K_c}{2} \pi g(0). \quad (7.29)$$

因此重新得到

$$\boxed{K_c = \frac{2}{\pi g(0)}}. \quad (7.30)$$

这一结果与 Sec. 3 中由稳态自洽分析得到的临界耦合完全一致。

因此同一个 K_c 同时具有两层含义：当

$$K = K_c$$

时，一方面非零部分同步分支开始从 $r = 0$ 出现；另一方面，非相干态也开始出现能够指数增长的离散集体模式。

现在可以总结临界点两侧的谱结构。

当

$$K > K_c$$

时，特征方程存在一个正的实离散特征值

$$\lambda > 0.$$

相应扰动模式

$$c(t, \omega) = b(\omega)e^{\lambda t}$$

随时间指数增长，所以

$$\boxed{K > K_c \Rightarrow \rho_0 = \frac{1}{2\pi} \text{ 线性不稳定.}} \quad (7.31)$$

随着 K 从 K_c 以上逐渐减小，这一正离散特征值向 $\lambda = 0$ 移动。在临界点，它与位于虚轴上的连续谱相接；当

$$K < K_c$$

后，不再存在离散特征值，只剩下纯虚的连续谱 [1, Sec. 8]。

因此

$$\boxed{K < K_c \Rightarrow \text{非相干态在线性谱意义下为中性稳定.}} \quad (7.32)$$

这里的中性稳定与普通的渐近稳定不同。对于普通的线性稳定状态，负实部特征值会使扰动真正按照指数形式衰减；而这里 $K < K_c$ 时既没有负离散特征值，连续谱又全部位于虚轴上，因此不存在这种普通的指数阻尼机制。

这就是第 8 节最重要的意外结果：

$$\boxed{\text{当 } K < K_c \text{ 时，非相干态不是普通的渐近线性稳定，而只是中性稳定.}} \quad (7.33)$$

对于某些频率分布，离散特征值可以显式求出。例如对于 $[-\gamma, \gamma]$ 上的均匀分布

$$g(\omega) = \frac{1}{2\gamma},$$

在离散特征值存在的区域内，有 [1, Sec. 8]

$$\lambda = \gamma \cot\left(\frac{2\gamma}{K}\right). \quad (7.34)$$

对于 Lorentzian 分布

$$g(\omega) = \frac{\gamma}{\pi(\gamma^2 + \omega^2)}, \quad (7.35)$$

则得到

$$\lambda = \frac{K}{2} - \gamma. \quad (7.36)$$

由于此时

$$K_c = 2\gamma,$$

所以 $K > K_c$ 时确有 $\lambda > 0$, 与非相干态的指数失稳相一致。

需要注意, 虽然这些公式形式上可以继续代入 $K < K_c$ 并得到负值, 但前面的谱分析已经表明: $K < K_c$ 时并不存在相应的负离散特征值。因此这些负值不能再解释为算子 A 的普通 eigenvalue。这一现象将在下一节重新出现, 并成为理解 Landau 阻尼的重要线索。

含噪声模型的补充

Acebrón 等从更一般的 Fokker–Planck 方程出发, 讨论了含相位扩散情形下相同的 Fourier 模稳定性问题 [2, Secs. II.B.1 and III.B]。

当噪声强度 $D > 0$ 时, 第 n 个 Fourier 模的连续谱具有形式

$$\lambda_n(\omega) = -n^2 D - in\omega, \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (7.37)$$

因此

$$\operatorname{Re} \lambda_n = -n^2 D < 0. \quad (7.38)$$

也就是说, 加入相位扩散之后, 原本位于虚轴上的连续谱被整体推入左半复平面, 相应模式会真正发生指数衰减。

而当

$$D \rightarrow 0$$

时, 这些谱重新回到虚轴, 从而恢复经典无噪声 Kuramoto 模型中特殊的中性谱结构。

最后, 这里出现了一个新的问题。

数值模拟显示, 当

$$K < K_c$$

时, 宏观序参量 $r(t)$ 通常会逐渐衰减到零; 但是上面的谱分析却表明, 完整的密度扰动 $\eta(\theta, t, \omega)$ 并不存在负离散特征值使其按照普通的指数稳定机制衰减。

因此, 接下来需要解释:

如果完整密度扰动没有普通意义上的阻尼, 为什么宏观序参量 $r(t)$ 却仍然能够衰减?

 (7.39)

这一看似矛盾的现象正是下一节 Landau 阻尼与相位混合所要回答的问题。

8 Landau 阻尼与相位混合

9 Crawford 对耦合振子的研究

10 总结与讨论

参考文献

- [1] S. H. Strogatz. From Kuramoto to Crawford: exploring the onset of synchronization in populations of coupled oscillators. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, **143**(1–4): 1–20, 2000. DOI: 10.1016/S0167-2789(00)00094-4.
- [2] J. A. Acebrón, L. L. Bonilla, C. J. Pérez Vicente, F. Ritort, and R. Spigler. The Kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena. *Reviews of Modern Physics*, **77**(1): 137–185, 2005. DOI: 10.1103/RevModPhys.77.137.
- [3] C. Lancellotti. On the Vlasov limit for systems of nonlinearly coupled oscillators without noise. *Transport Theory and Statistical Physics*, **34**(7): 523–535, 2005. DOI: 10.1080/00411450508951152.
- [4] E. Luçon. Quenched limits and fluctuations of the empirical measure for plane rotators in random media. *Electronic Journal of Probability*, **16**(26): 792–829, 2011. DOI: 10.1214/EJP.v16-874.
- [5] H. Cho, S.-Y. Ha, M. Kang, and C. H. Min. Uniform-in-time asymptotic limits of generalized Kuramoto models. *Journal of Differential Equations*, **439**: 113386, 2025. DOI: 10.1016/j.jde.2025.113386.
- [6] O. E. Omel’chenko and G. A. Gottwald. Mean-field approach to finite-size fluctuations in the Kuramoto–Sakaguchi model. *Physical Review Letters*, **136**(24): 247201, 2026. DOI: 10.1103/95t3-rvxg.

A 摄动平均得到相位模型：推导思路与适用边界

Strogatz 在介绍 Kuramoto 模型时指出，Kuramoto 利用摄动平均法（perturbative method of averaging）证明：对于弱耦合、彼此近似的稳定极限环振子，长期动力学可以约化为

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_{j=1}^N \Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i). \quad (\text{A.1})$$

其中相互作用函数 Γ_{ij} 可以由原始极限环系统中的动力学项通过积分计算得到 [1, Sec. 3.1]。

从极限环振子到相位方程

首先考虑一组弱耦合的非线性振子，示意地写成

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{F}_i(\mathbf{x}_i) + \varepsilon \sum_{j=1}^N \mathbf{G}_{ij}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j), \quad 0 < \varepsilon \ll 1. \quad (\text{A.2})$$

这里 $\mathbf{x}_i$ 通常包含多个状态变量， $\mathbf{F}_i$ 描述第 i 个振子自身的非线性动力学，而 $\varepsilon \mathbf{G}_{ij}$ 表示振子之间较弱的相互作用。

假设在没有耦合时，每个振子都具有一个稳定极限环

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{X}_i(\theta_i),$$

并且沿极限环运动时

$$\dot{\theta}_i = \omega_i. \quad (\text{A.3})$$

由于极限环在横向方向上是稳定的，受到较小扰动后，振子的状态会重新回到极限环附近。因此在弱耦合条件下，耦合主要表现为振子沿极限环运动速度的微小改变，而振幅方向的偏离可以在最低阶近似中消去。这就是相位约化的基本思想 [2, Sec. I]。

在一阶相位约化下，式 (A.2) 可以示意地写成

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \varepsilon \sum_{j=1}^N H_{ij}(\theta_i, \theta_j) + O(\varepsilon^2), \quad (\text{A.4})$$

其中 H_{ij} 包含原始振子动力学、耦合方式以及振子对不同相位扰动的敏感程度。

因此，从多维状态变量 $\mathbf{x}_i$ 到单个相位变量 θ_i 已经完成了第一次约化。

但是，式 (A.4) 中的耦合仍然可能同时依赖 θ_i 和 θ_j 的绝对取值。摄动平均法接下来进一步将这种依赖化为相位差的函数。

摄动平均：为什么最后只剩相位差

假设这些振子的自然频率彼此接近，可以选取一个共同的参考频率 Ω ，并写成

$$\theta_i(t) = \Omega t + \phi_i(t), \quad (\text{A.5})$$

其中 Ωt 描述快速的周期运动，而 $\phi_i(t)$ 描述相对于这一共同旋转的缓慢相位偏移。

弱耦合以及频率彼此接近意味着，在一个振荡周期内， $\phi_i(t)$ 通常只发生很小的变化。因此系统中出现了两个不同的时间尺度：

$$\underbrace{\Omega t}_{\text{快速周期运动}} \quad \text{和} \quad \underbrace{\phi_i(t)}_{\text{缓慢相位变化}}.$$

将 $\theta_i = \Omega t + \phi_i$ 代入式 (A.4)，耦合项变成

$$H_{ij}(\Omega t + \phi_i, \Omega t + \phi_j). \quad (\text{A.6})$$

在一个周期内，快速变量 Ωt 遍历整个 $[0, 2\pi)$ ；与此同时，慢变量 ϕ_i 和 ϕ_j 近似保持不变。因此可以把快速振荡部分在一个完整周期上取平均。

令

$$\psi = \Omega t,$$

则平均后的有效相互作用可以示意地定义为

$$\Gamma_{ij}(\phi_j - \phi_i) = \frac{\varepsilon}{2\pi} \int_0^{2\pi} H_{ij}(\psi, \psi + \phi_j - \phi_i) d\psi. \quad (\text{A.7})$$

这里最重要的是：积分把共同的快速绝对相位 ψ 平均掉了，而两个振子之间的相对位移

$$\phi_j - \phi_i$$

不会在这一平均过程中消失。

因此，平均以后有效相互作用不再关心两个振子“共同转到了圆周上的什么位置”，而只关心

$$\boxed{\text{它们彼此相差多少相位.}}$$

于是慢相位动力学具有形式

$$\dot{\phi}_i = \Delta\omega_i + \sum_{j=1}^N \Gamma_{ij}(\phi_j - \phi_i), \quad (\text{A.8})$$

其中

$$\Delta\omega_i = \omega_i - \Omega.$$

重新吸收共同旋转参考系，便得到正文中的一般相位模型

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_{j=1}^N \Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i). \quad (\text{A.9})$$

因此，摄动平均在这里真正完成的是：

$$\boxed{H_{ij}(\theta_i, \theta_j) \longrightarrow \Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i).} \quad (\text{A.10})$$

也就是把依赖两个绝对相位的快速相互作用，转化为只依赖缓慢相位差的有效相互作用。

相互作用函数 Γ_{ij} 中包含什么

虽然状态变量已经只剩下相位，原始振子的动力学信息并没有完全消失，而是被压缩进 Γ_{ij} 中。

一般的周期相互作用函数可以进行 Fourier 展开：

$$\Gamma_{ij}(\Delta) = a_{ij}^{(0)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_{ij}^{(n)} \cos(n\Delta) + b_{ij}^{(n)} \sin(n\Delta) \right]. \quad (\text{A.11})$$

因此，即使已经完成相位约化，不同原始振子系统仍可能产生完全不同的有效耦合。

例如， Γ_{ij} 可能包含

$$\sin \Delta, \quad \sin 2\Delta, \quad \cos \Delta, \quad \sin 3\Delta, \dots$$

等多个谐波。这些高阶谐波可能产生比经典 Kuramoto 模型更加复杂的锁定状态、聚类结构和分岔行为。

Kuramoto 为了得到最简单的可解析模型，进一步只保留第一正弦谐波，并令所有振子对具有相同的平均场耦合：

$$\Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i) = \frac{K}{N} \sin(\theta_j - \theta_i). \quad (\text{A.12})$$

因此，从一般极限环系统到经典 Kuramoto 模型，实际上经历了两层不同的简化：

一般非线性极限环振子	$\xrightarrow[\text{弱耦合}]{\text{相位约化与摄动平均}}$	一般相位模型
	$\xrightarrow[\text{全连接、同权重}]{\text{只保留第一正弦谐波}}$	经典 Kuramoto 模型.

(A.13)

这一约化的适用边界

需要区分 **相位约化本身的适用边界** 和 **一般相位模型仍然难以解析** 这两个不同问题。

首先，从原始极限环系统得到式 (A.1) 并不是无条件的精确变换。Strogatz 所引用的结果针对的是 **弱耦合、彼此近似的稳定极限环振子** [1, Sec. 3.1]。

弱耦合保证振子不会被显著推出原来的极限环，从而振幅方向可以近似被消去；频率彼此接近则保证相位差相对于单个振子的快速周期运动变化较慢，从而能够对快速相位进行平均。

因此，如果耦合作用已经足以显著改变极限环的形状，或者振幅方向本身开始参与重要动力学，那么仅用一个相位变量描述振子的近似便不再由上述推导保证。同样，若振子之间的频率差异过大，使相位差不再是慢变量，摄动平均所依赖的时间尺度分离也会受到破坏。

所以第一类限制是

式 (A.1) 是弱耦合、近似同频条件下的有效相位模型，而不是任意耦合振子系统的精确表示。

(A.14)

第二个问题则完全不同：即使这些近似条件都成立，一般相位模型

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_j \Gamma_{ij}(\theta_j - \theta_i) \quad (\text{A.15})$$

仍然过于一般，并不容易解析。

Strogatz 特别指出两个原因 [1, Sec. 3.1]。

一方面, Γ_{ij} 可以包含任意多个 Fourier 谐波; 另一方面, 指标 ij 允许不同振子之间具有不同的连接关系和相互作用函数, 因此模型可以对应链、环、规则格点、随机网络或其他任意拓扑。

所以即使状态空间已经从多维振子变量约化成了纯相位变量, 仍然保留了

$$\boxed{\text{复杂的相互作用函数} + \text{复杂的连接拓扑}.}$$

因此, 式 (A.1) 的重要意义是给出一个具有广泛适用性的相位动力学框架, 而不是直接得到一个可解模型。

经典 Kuramoto 模型真正进一步实现解析简化的关键, 是随后同时引入

$$\boxed{\text{全连接平均场} \quad \text{和} \quad \text{单一正弦耦合}}$$

这两个额外假设。

B 锁定振子局部松弛时间尺度的推导

在平均相位共同旋转的参考系中, 单个振子的动力学为

$$\dot{\theta} = \omega - Kr \sin \theta. \quad (\text{B.1})$$

对于锁定振子, 存在稳定固定点 θ^* , 满足

$$\omega = Kr \sin \theta^*. \quad (\text{B.2})$$

为了确定振子受到小扰动后回到固定点所需的时间尺度, 令

$$\theta(t) = \theta^* + \delta(t), \quad |\delta| \ll 1. \quad (\text{B.3})$$

由于 θ^* 为常数, 有

$$\dot{\theta} = \dot{\delta}.$$

代入式 (B.1):

$$\dot{\delta} = \omega - Kr \sin(\theta^* + \delta). \quad (\text{B.4})$$

在 $\delta = 0$ 附近进行一阶 Taylor 展开:

$$\sin(\theta^* + \delta) = \sin \theta^* + \delta \cos \theta^* + O(\delta^2). \quad (\text{B.5})$$

因此

$$\dot{\delta} \simeq \omega - Kr (\sin \theta^* + \delta \cos \theta^*) \quad (\text{B.6})$$

$$= \underbrace{\omega - Kr \sin \theta^*}_{=0} - Kr \cos \theta^* \delta. \quad (\text{B.7})$$

利用固定点条件式 (B.2), 得到

$$\boxed{\dot{\delta} = -Kr \cos \theta^* \delta}. \quad (\text{B.8})$$

式 (B.8) 的解为

$$\delta(t) = \delta(0) \exp[-Kr \cos \theta^* t]. \quad (\text{B.9})$$

将其与标准指数松弛形式

$$\delta(t) = \delta(0) e^{-t/\tau} \quad (\text{B.10})$$

比较, 得到局部松弛时间

$$\tau(\omega) = \frac{1}{Kr \cos \theta^*}. \quad (\text{B.11})$$

对于不靠近锁定边界的典型锁定振子, $\cos \theta^* = O(1)$, 因此从量级上有

$$\tau_{\text{lock}} \sim \frac{1}{Kr}. \quad (\text{B.12})$$

这就是 Strogatz 在讨论 Kuramoto–Nishikawa 第一种稳定性理论时所使用的 $(Kr)^{-1}$ 时间尺度 [1, Sec. 6.1]。

还可以利用

$$\sin \theta^* = \frac{\omega}{Kr}$$

将式 (B.11) 进一步写成

$$\cos \theta^* = \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{K^2 r^2}}, \quad (\text{B.13})$$

从而

$$\tau(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(Kr)^2 - \omega^2}}. \quad (\text{B.14})$$

因此, 当振子的自然频率接近锁定边界

$$|\omega| \rightarrow Kr$$

时, 有

$$\tau(\omega) \rightarrow \infty. \quad (\text{B.15})$$

这表明边界附近的锁定振子具有尤其缓慢的松弛动力学。同时, 在同步分岔附近 $r \rightarrow 0$, 典型松弛时间 $(Kr)^{-1}$ 本身也会变长。因此, Kuramoto 与 Nishikawa 将单振子视为相对于 $r(t)$ 快速调整的变量, 需要额外假设 $r(t)$ 的宏观演化时间尺度比这一松弛时间更长。

C Pitchfork 分岔与标准振幅方程

为了理解 Kuramoto–Nishikawa 第一种稳定性理论中式 (5.1) 为什么显得异常, 这里简要回顾标准的 pitchfork bifurcation 及其振幅方程。

最简单的超临界 pitchfork 标准形可以写成

$$\dot{x} = \mu x - x^3. \quad (\text{C.1})$$

其中 x 表示系统状态的振幅, 而 μ 是控制参数。

平衡点满足

$$0 = \mu x - x^3 = x(\mu - x^2). \quad (\text{C.2})$$

因此始终存在平凡解

$$x = 0, \quad (\text{C.3})$$

而当

$$\mu > 0$$

时还存在

$$x_{\pm} = \pm\sqrt{\mu}. \quad (\text{C.4})$$

为了判断 $x = 0$ 的稳定性，在 $x = 0$ 附近只保留线性项：

$$\dot{x} \simeq \mu x. \quad (\text{C.5})$$

因此

$$x(t) = x(0)e^{\mu t}. \quad (\text{C.6})$$

当

$$\mu < 0$$

时，微小扰动指数衰减，所以 $x = 0$ 稳定；而当

$$\mu > 0$$

时，微小扰动指数增长，因此 $x = 0$ 失稳。

与此同时，对于 $\mu > 0$ ，两个非零分支

$$x_{\pm} = \pm\sqrt{\mu}$$

出现。因此非零稳态振幅具有典型标度

$$\boxed{|x| \propto \mu^{1/2}}. \quad (\text{C.7})$$

更一般地，临界点附近的超临界振幅方程可以写成

$$\dot{x} = a\mu x - bx^3 + \cdots, \quad a, b > 0. \quad (\text{C.8})$$

其最重要的结构是：平凡态附近存在一个与振幅成正比的线性项

$$a\mu x.$$

正是这一线性项决定了微小扰动在临界点两侧分别按照指数形式衰减或增长。

Kuramoto 模型中的序参量满足

$$r \geq 0,$$

因此从 r 的模来看，通常只关心 pitchfork 图像中的正振幅分支。前面的自治理论给出

$$r_{\infty} \propto (K - K_c)^{1/2}, \quad (\text{C.9})$$

与式 (C.7) 具有相同的平方根临界标度。

定义

$$\mu = \frac{K - K_c}{K_c}, \quad (\text{C.10})$$

通常的振幅方程应具有类似

$$\dot{r} = a\mu r - br^3 + \dots \quad (\text{C.11})$$

的结构。

相比之下, Kuramoto 与 Nishikawa 第一种理论得到

$$\dot{r} \approx \frac{K}{\xi_s} (\mu r^2 - \beta r^4) = \frac{K}{\xi_s} r^2 (\mu - \beta r^2). \quad (\text{C.12})$$

与通常的振幅方程相比, 其右端额外多出一个因子 r 。因此在 $r \rightarrow 0$ 时, 最低阶动力学不再是

$$\dot{r} \propto r,$$

而是

$$\dot{r} \propto r^2.$$

这正是该理论预测临界点以下出现 $r(t) \sim t^{-1}$ 代数衰减, 而不是普通指数衰减的原因 [1, Sec. 6.1]。

需要指出的是, 这里使用 pitchfork 标准形主要是为了说明临界振幅动力学的结构。Kuramoto 模型真正的序参量是复数

$$Z = re^{i\psi},$$

并具有连续旋转对称性; 因此完整的分岔理论比一维实变量的标准 pitchfork 更加丰富。后续 Crawford 的分析将从连续动力学出发, 系统建立同步起始附近的振幅方程。

D Fourier 展开与 Kuramoto 扰动的谐波分解

Kuramoto 模型中的相位

$$\theta \in [0, 2\pi)$$

是一个周期变量。因此, 任何关于 θ 的周期函数都可以用不同频率的正弦和余弦叠加表示。这就是 Fourier 展开的基本思想。

例如, 一个实周期函数 $f(\theta)$ 可以写成

$$f(\theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]. \quad (\text{D.1})$$

其中, $n = 1$ 称为第一谐波 (first harmonic), $n = 2$ 称为第二谐波, 以此类推。不同谐波描述函数在一个 2π 周期内具有不同空间尺度的变化。

利用 Euler 公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad (\text{D.2})$$

Fourier 展开也可以更紧凑地写成复指数形式

$$f(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{in\theta}. \quad (\text{D.3})$$

对于实函数, 正负频率的系数满足

$$f_{-n} = f_n^*, \quad (\text{D.4})$$

其中 $*$ 表示复共轭。因此，例如第一谐波可以写成

$$ce^{i\theta} + c^*e^{-i\theta}. \quad (\text{D.5})$$

两项互为复共轭，它们的和仍然是实数。

Fourier 展开的一个核心性质是不同谐波之间的正交性：

$$\int_0^{2\pi} e^{in\theta} e^{-im\theta} d\theta = \begin{cases} 2\pi, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases} \quad (\text{D.6})$$

因此，对一个周期函数积分时，可以利用正交性分别提取不同的 Fourier 模。

在 Kuramoto 非相干态的稳定性分析中，令

$$\rho(\theta, t, \omega) = \frac{1}{2\pi} + \varepsilon \eta(\theta, t, \omega), \quad 0 < \varepsilon \ll 1. \quad (\text{D.7})$$

由于概率密度必须保持归一化，有

$$\int_0^{2\pi} \eta(\theta, t, \omega) d\theta = 0. \quad (\text{D.8})$$

因此扰动 η 没有常数 Fourier 模，即没有 $n = 0$ 分量。

Strogatz 将扰动写成

$$\eta(\theta, t, \omega) = c(t, \omega)e^{i\theta} + c^*(t, \omega)e^{-i\theta} + \eta^\perp(\theta, t, \omega), \quad (\text{D.9})$$

其中

$$ce^{i\theta} + c^*e^{-i\theta}$$

是第一 Fourier 谐波，而 $\eta^\perp$ 包含

$$e^{\pm 2i\theta}, \quad e^{\pm 3i\theta}, \quad \dots$$

等第二及更高阶谐波。

之所以第一谐波在经典 Kuramoto 模型中特别重要，是因为其耦合函数为

$$\sin(\theta' - \theta), \quad (\text{D.10})$$

而

$$\sin(\theta' - \theta) = \frac{e^{i(\theta' - \theta)} - e^{-i(\theta' - \theta)}}{2i}. \quad (\text{D.11})$$

因此纯正弦耦合本身只包含第一 Fourier 谐波 $n = \pm 1$ 。

与此同时，Kuramoto 序参量

$$re^{i\psi} = \int e^{i\theta} \rho(\theta, t, \omega) g(\omega) d\omega d\theta \quad (\text{D.12})$$

同样直接提取相位分布中的第一谐波。

因此，在经典 Kuramoto 模型围绕非相干态进行线性化时，真正与宏观平均场发生反馈的正是第一 Fourier 模。第二及更高 Fourier 模在线性阶不会直接产生这种平均场反馈。

这就是 Strogatz 在第 8 节中主要研究 $c(t, \omega)$ 而将其他高阶模统一记作 $\eta^\perp$ 的原因。

E 线性稳定性与谱分析的基本概念

考虑最简单的一维线性方程

$$\dot{x} = \lambda x. \quad (\text{E.1})$$

其解为

$$x(t) = x(0)e^{\lambda t}. \quad (\text{E.2})$$

因此, λ 的实部决定扰动的增长或衰减:

$$\operatorname{Re} \lambda < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{扰动指数衰减}, \quad (\text{E.3})$$

$$\operatorname{Re} \lambda > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{扰动指数增长}, \quad (\text{E.4})$$

而

$$\operatorname{Re} \lambda = 0 \quad (\text{E.5})$$

时, 扰动不发生指数增长或衰减, 对应中性行为。

对于多变量线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}, \quad (\text{E.6})$$

如果存在非零向量 $\mathbf{b}$ 满足

$$A\mathbf{b} = \lambda\mathbf{b}, \quad (\text{E.7})$$

则称 λ 为 A 的特征值, $\mathbf{b}$ 为对应的特征向量。

此时存在一个特殊解

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{b}e^{\lambda t}. \quad (\text{E.8})$$

因为

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{b}e^{\lambda t}) = \lambda\mathbf{b}e^{\lambda t}, \quad (\text{E.9})$$

$$A(\mathbf{b}e^{\lambda t}) = (A\mathbf{b})e^{\lambda t} = \lambda\mathbf{b}e^{\lambda t}. \quad (\text{E.10})$$

因此, 特征值直接给出了相应扰动模随时间增长或衰减的速率。

在 Kuramoto 连续极限中, 状态变量不再是有限维向量, 而是关于自然频率 ω 的函数

$$c(\omega).$$

相应地, 线性化后的动力学写成

$$\frac{\partial c}{\partial t} = Ac, \quad (\text{E.11})$$

其中 A 是作用在函数上的线性算子 (linear operator)。

与有限维矩阵类似, 可以寻找形如

$$c(t, \omega) = b(\omega)e^{\lambda t} \quad (\text{E.12})$$

的特殊解。代入后得到

$$Ab = \lambda b. \quad (\text{E.13})$$

因此 $b(\omega)$ 相当于无限维系统中的特征向量, 而 λ 决定该扰动模随时间的增长或衰减。

对于无限维算子，谱 (spectrum) 可能比有限维矩阵更加复杂。在 Strogatz 第 8 节的 Kuramoto 稳定性问题中，谱包含两类重要部分。

第一类是离散谱 (discrete spectrum)。它对应孤立的特征值 λ 以及相应的整体扰动模式 $b(\omega)$ 。若存在

$$\operatorname{Re} \lambda > 0,$$

则这一整体模式会指数增长，非相干态因而线性不稳定。

第二类是连续谱 (continuous spectrum)。它不能简单理解为一组普通的、彼此孤立的特征值。在无噪声 Kuramoto 模型中，不同自然频率的振子可以产生一整族中性的旋转模式，因此连续谱位于虚轴上：

$$\operatorname{Re} \lambda = 0. \quad (\text{E.14})$$

直观上，如果只考虑自然频率接近某个 ω_0 的极窄振子群，并暂时忽略其对整体平均场的贡献，这一群体主要按照自身自然频率旋转，其时间因子具有形式

$$e^{-i\omega_0 t}. \quad (\text{E.15})$$

它的模保持不变，只改变复相位。由于 ω_0 可以连续取值，便产生一整族位于虚轴上的中性模式。

因此，第 8 节的稳定性问题可以概括为：

- 虚轴上的连续谱始终存在，对应不同自然频率振子的中性相位运动；
- 平均场耦合还可能产生一个离散的 collective eigenvalue；
- 若该离散特征值进入右半复平面，即 $\operatorname{Re} \lambda > 0$ ，非相干态发生线性失稳。

需要注意，连续谱的严格定义属于无限维谱理论。Strogatz 第 8 节本身也只给出了物理直观解释，而将严格证明引用到此前的研究中。因此在本文汇报中，只需要利用上述直观理解解释 Kuramoto 模型的稳定性结果，不展开完整的泛函分析理论。